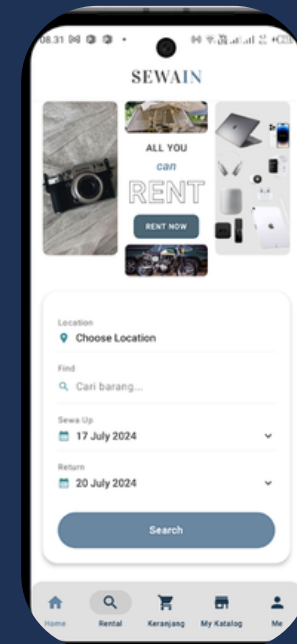
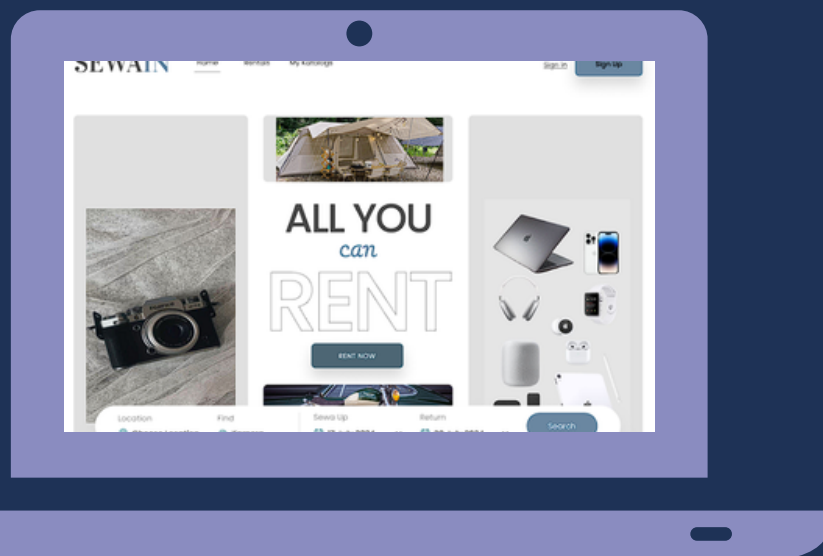


SEWAIN

SEWAIN: Platform Penyewaan Barang dengan Sistem Manajemen Transaksi Terintegrasi



Dipresentasikan oleh
Kelompok SewaDev

- Aprillia Alfa_L0124003
- Ayu Saniatus_L0124005
- Ghazi Fahmi_L0125130



Problem Statement

SEWAIN

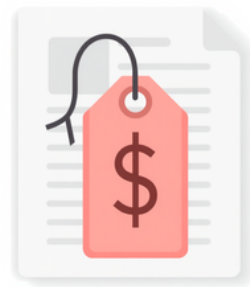
Permasalahan



Proses penyewaan manual



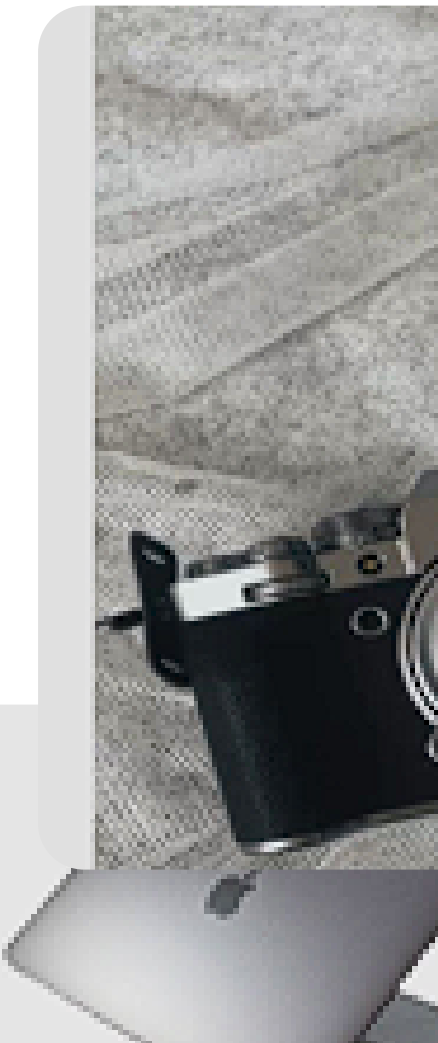
Misskomunikasi



Kurang Transparan

Solusi

- Real-time Stock Control: Stok barang dipotong otomatis saat transaksi berhasil dibuat dan bertambah kembali setelah selesai diverifikasi.
- Otomatisasi Kalkulasi Denda: Formula berbasis jam (menggunakan pembulatan ke atas / ceil) tercatat transparan di sistem.
- Verifikasi OTP & Audit Admin: Akun penyewa diverifikasi via kode OTP email dan dimoderasi langsung oleh Admin platform.

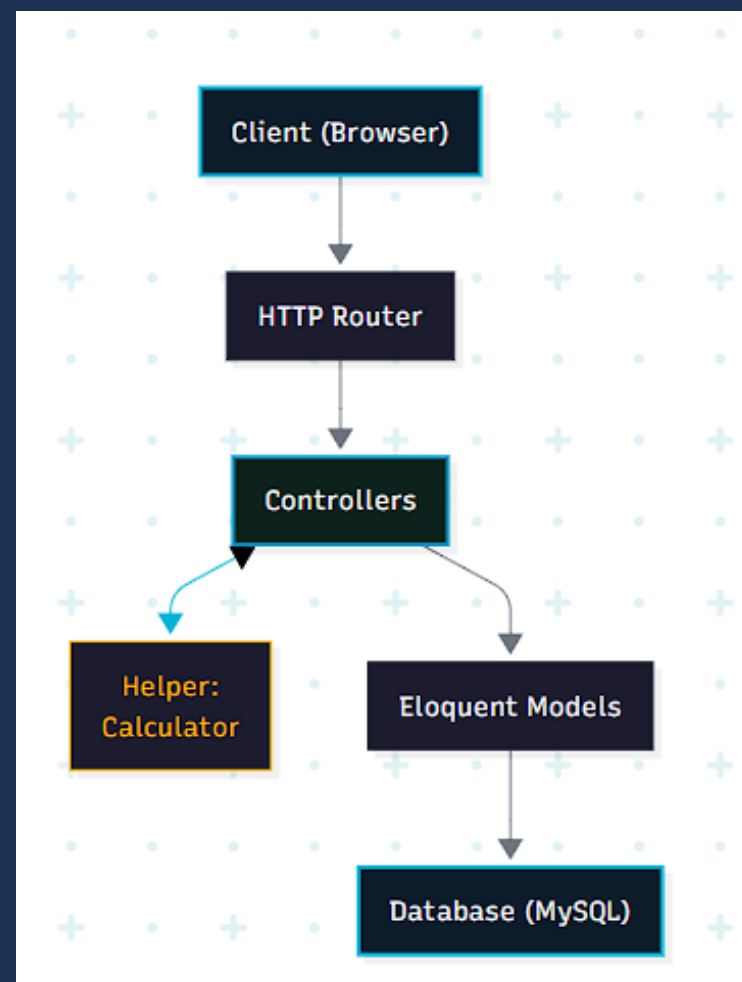


Arsitektur dan Teknologi Pengembang

Website



- **Authentication Laravel Session Auth & Laravel Sanctum**
- **Integrasi pihak ketiga, pake laravel sosialite, dan laravel mail**
- **Arsitektur menggunakan Model-View-Controller (MVC)**



Mobile

- **UI Framework: Jetpack Compose** (Declarative UI) — memberikan tampilan modern, animasi halus, dan responsif.
- **Architecture Pattern: Model-View-ViewModel (MVVM)** didukung oleh LiveData untuk state management yang terpisah bersih dari UI.
- **Networking: Retrofit & OkHttp** untuk komunikasi REST API asinkron (Coroutines) dengan server backend.
- **Image Loading: Coil AsyncImage** untuk pemuatan gambar produk secara efisien.
- **Session Management: SharedPreferences** untuk menjaga token autentikasi pengguna secara lokal.

Demo Aplikasi SEWAIN

SEWAIN

Tantangan

Mobile

- 01** Integrasi & Sinkronisasi API Backend
- 02** Kompilasi & Build Gradle yang Lambat
- 03** Beban Resource Android Studio & Emulator

Website

- 01** Fitur banyak, sehingga banyak case yang harus diselesaikan
- 02** Pengembangan UI/UX Dinamis Tanpa Framework Tambahan

Pembelajaran



MOBILE

WEBSITE

Perancangan

Fokus pada perumusan API Contract, Serialization Model, dan Mobile Wireframes sejak awal demi integrasi client-server yang presisi.

Fokus pada stabilitas data lewat dokumen kebutuhan teknis komprehensif berupa SRS, UML, ERD, dan Kamus Data untuk pedoman database.

Kode

Menerapkan arsitektur MVVM (Kotlin & Compose) untuk memisahkan UI, logic state, dan API client secara bersih dan independen.

Menerapkan pola MVC (Laravel) terstruktur untuk memisahkan representasi data, logika controller, dan rendering halaman web via Blade.

Pengujian

Isolasi logika bisnis dari Android SDK dengan refactoring utilitas menjadi pure helper untuk diuji otomatis via Local Unit Test.

Refactoring logika bisnis kompleks ke bentuk pure helper standalone (TransaksiCalculator) demi keandalan otomatisasi Unit Test.

Manajemen

Penggunaan alur kolaborasi Git Flow, Pull Request review, dan pembagian peran mingguan PIC/PM demi pencapaian target sprint.

Kombinasi komitmen alur Git Flow, review PR kolektif, dan rotasi peran PIC/PM untuk melatih kepemimpinan & ketepatan sprint.

SEWAIN

Kesimpulan



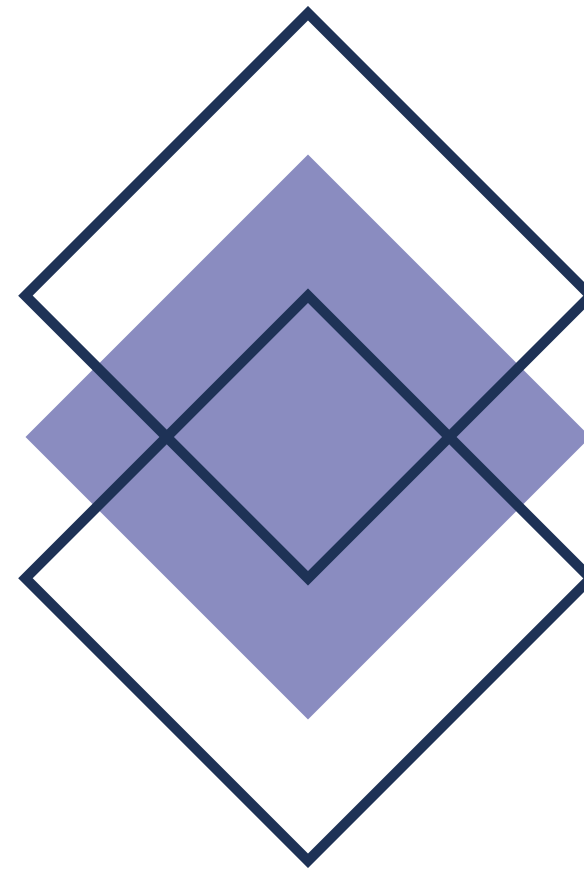
Platform Sewain berbasis web (Laravel) dan mobile (Jetpack Compose) berhasil mendigitalisasi proses penyewaan barang yang sebelumnya masih manual menjadi lebih aman, transparan, dan terstruktur. Sistem ini memudahkan interaksi antara pemilik dan penyewa melalui informasi barang yang jelas, proses transaksi yang efisien, serta antarmuka yang responsif. Penerapan arsitektur MVVM juga mendukung pengembangan aplikasi yang lebih mudah dipelihara, minim bug, dan siap dikembangkan dengan fitur baru di masa mendatang.



Penutup & Sesi Tanya Jawab

Terimakasih

Melalui proyek SEWAIN ini, kami telah berhasil merekayasa platform penyewaan terintegrasi yang memprioritaskan transparansi, kestabilan logika finansial melalui unit testing, dan kemudahan bagi setiap aktor sistem.



Q & A Session